Лабораторная работа №1

Компьютерная графика

Тема: Исследование цветовых моделей (RGB, CMYK, HSV) и программная реализация интерактивного преобразования.
Выполнил: Дикан Данила Александрович
Группа: 4

1. Цель работы

1. Изучить физический смысл и математические основы аддитивной (RGB), субтрактивной (CMYK) и перцептивной (HSV) цветовых моделей.
2. Разработать клиент-серверное веб-приложение для синхронного пересчета цветовых координат в реальном времени.

2. Теоретические сведения

Цветовая модель — абстрактная математическая модель представления цветов в виде кортежей чисел.

- **RGB (Red, Green, Blue)** — аддитивная модель для устройств, излучающих свет (мониторы). Цвет формируется сложением базовых лучей. Диапазон: $[0, 255]$.
- **CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)** — субтрактивная модель для полиграфии. Основана на поглощении света краской на бумаге. Черный канал (K) компенсирует недостатки реальных пигментов. Диапазон: $[0, 100]\%$.
- **HSV (Hue, Saturation, Value)** — перцептивная модель, удобная для интуитивного подбора цвета.
  - H (Тон) — угол на цветовом круге ($[0, 360°]$);
  - S (Насыщенность) — чистота цвета ($[0, 100]\%$);
  - V (Яркость) — интенсивность ($[0, 100]\%$).

Математические преобразования

Вычисления построены через базовое цветовое пространство RGB. Значения R, G, B предварительно нормируются к диапазону $[0, 1]$ как R', G', B'.

Конвертация RGB → HSV:
Пусть $\Delta = \max(R', G', B') - \min(R', G', B')$.

$$H = \begin{cases} 0^\circ, & \text{если } \Delta = 0 \\ 60^\circ \times \left(\frac{G'-B'}{\Delta} \bmod 6 \right), & \text{если } \max = R' \\ 60^\circ \times \left(\frac{B'-R'}{\Delta} + 2 \right), & \text{если } \max = G' \\ 60^\circ \times \left(\frac{R'-G'}{\Delta} + 4 \right), & \text{если } \max = B' \end{cases}$$

$$S = \begin{cases} 0, & \text{если } \max = 0 \\ \frac{\Delta}{\max}, & \text{если } \max \neq 0 \end{cases}$$

$$V = \max$$

Конвертация HSV → RGB:
Пусть $C = V \times S$, $X = C \times (1 - |(H/60^\circ) \bmod 2 - 1|)$, $m = V - C$.

$$(R_1, G_1, B_1) = \begin{cases} (C, X, 0) & \text{при } 0^\circ \leq H < 60^\circ \\ (X, C, 0) & \text{при } 60^\circ \leq H < 120^\circ \\ (0, C, X) & \text{при } 120^\circ \leq H < 180^\circ \\ (0, X, C) & \text{при } 180^\circ \leq H < 240^\circ \\ (X, 0, C) & \text{при } 240^\circ \leq H < 300^\circ \\ (C, 0, X) & \text{при } 300^\circ \leq H < 360^\circ \end{cases}$$

Итоговые значения: $R = (R_1 + m) \times 255$, $G = (G_1 + m) \times 255$, $B = (B_1 + m) \times 255$.

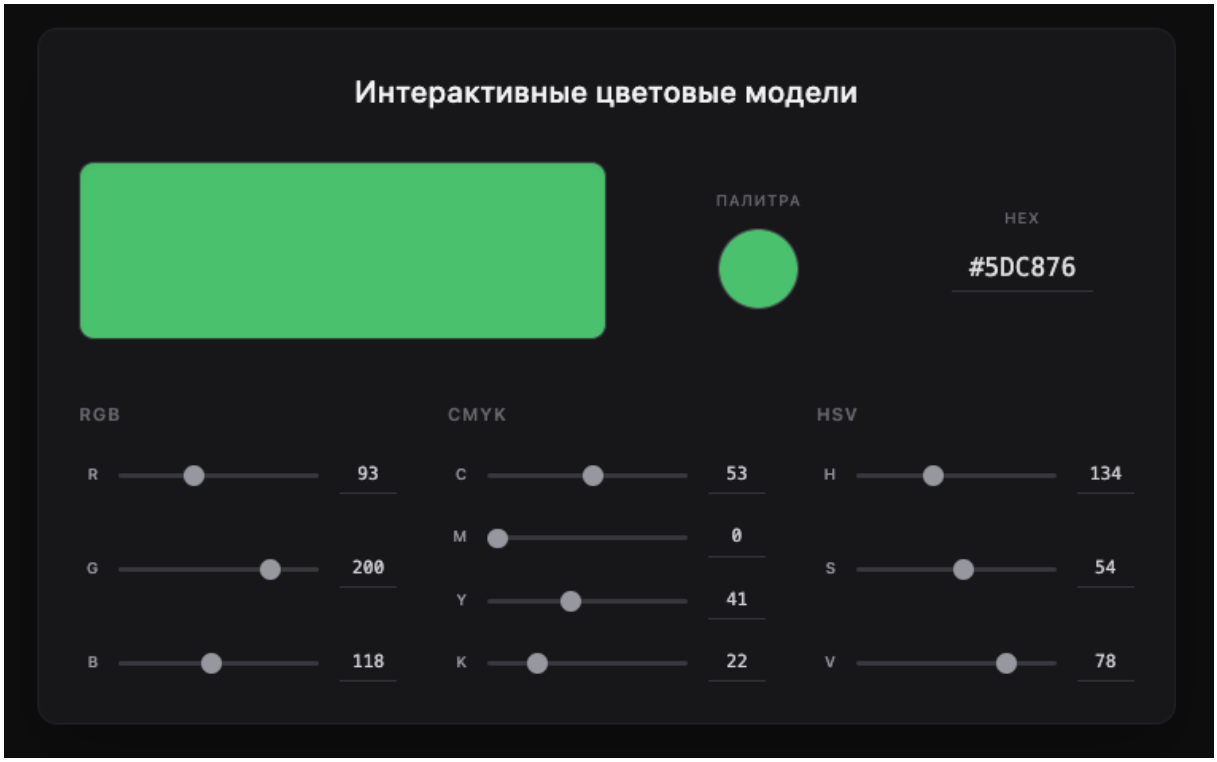
3. Архитектура и реализация приложения

Проект спроектирован по паттерну микросервиса:

1. **Backend (Python/Flask):** Обеспечивает валидацию бизнес-логики и маршрутизацию пересчета (все вычисления идут через промежуточный RGB для минимизации потерь). Данные инкапсулированы в `@dataclass`.

2. **Frontend (HTML/JS):** Взаимодействие идет через асинхронные `fetch`-запросы. Реализован алгоритм подавления рекурсии: при изменении параметров одной модели интерфейс блокирует отправку событий от зависимых обновляемых полей.

4. Результаты работы



Тестирование подтвердило согласованность формул и стабильную работу приложения, включая корректную обработку граничных значений ахроматической оси (черный и белый цвета).

5. Выводы

В результате выполнения работы были детально изучены цветовые модели RGB (применяется для излучающих экранов), CMYK (для полиграфии) и HSV (удобна для интуитивного подбора оттенков пользователем). В ходе тестирования алгоритмов конвертации сделаны следующие выводы:

1. **Необратимость некоторых координат:** Математический пересчет сохраняет визуальный цвет, но не всегда способен восстановить исходные координаты. Например, в модели HSV при нулевой насыщенности (оттенки серого) или нулевой яркости (абсолютно черный) информация о цветовом тоне (H) утрачивается. В CMYK один и тот же цвет может быть получен разными комбинациями за счет варьирования компоненты K. Такие изменения координат при обратном преобразовании являются математической нормой, а не ошибкой.

2. **Вычислительная точность:** Для предотвращения сильного накопления погрешностей все промежуточные расчеты в приложении реализованы с сохранением дробной точности (с плавающей точкой), а округление до целых чисел применяется только на этапе вывода на интерфейс.

3. **Аппаратная независимость:** Реализованный учебный алгоритм пересчета в CMYK является идеализированным. На практике он не гарантирует стопроцентного совпадения цвета на мониторе и при печати, так как не учитывает физические особенности принтера, впитываемость бумаги, реальные спектры красок и цветовые профили ICC.